

Chapitre 10

Calcul littéral

Le calcul littéral regroupe les règles de calcul permettant de manipuler les formules. On remplace certains nombres par **des lettres que l'on appelle des variables**. Certaines formules ont un sens et sont même célèbres.

I. Conventions de calcul littéral

Convention 1

On n'écrit pas le symbole de **multiplication** devant une lettre ou une parenthèse.

Exemple 1

Simplifier les écritures suivantes.

$$A = 3 \times a$$

$$B = 8 \times a + 5 \times b$$

$$C = x \times 5$$

$$D = 3 \times (x + 5)$$

Convention 2

On utilise la **notation puissance** pour indiquer qu'un même nombre se répète dans une même suite de multiplications.

Exemple 2

Simplifier les écritures suivantes.

$$A = x \times x \times x \times x$$

$$B = 2x \times x$$

$$C = 7 \times x \times y \times x \times 3$$

$$D = x \times 3 + 10 \times x \times x$$

Convention 3

On n'écrit pas les **multiplications par 1 et par -1** devant une lettre ou une parenthèse.

Exemple 3

Simplifier les écritures suivantes.

$$A = 5 + 1 \times x$$

$$B = 10 + 1 \times (5 + x)$$

$$C = 1 \times x + 1 \times x^2$$

$$D = 17 - 1 \times (3x - 6)$$

Exemple 4 - Bilan

Simplifier les écritures suivantes.

$$A = x \times x \times 2 + x \times 5$$

$$B = x \times 5 \times y - x \times 5 \times x$$

$$C = 1 \times x \times x \times x - 5 \times x^2 \times x^2$$

$$D = 8 - 1 \times x$$

II. Évaluer une expression littérale

Définition 1 - Évaluer

Évaluer une expression littérale, c'est calculer sa valeur numérique en **remplaçant les variables** par leur valeur dans cette expression littérale.

Exemple 5

Évaluer les expressions suivantes pour les valeurs demandées.

On considère l'expression $A = 3x^2 - 5x$

Évaluer A pour $x = 5$ puis pour $x = -2$.

On considère l'expression $B = 5xy - 8x + 3y$

Évaluer B pour $x = 7$ et $y = 2$ puis pour $x = -2$ et $y = 4$.

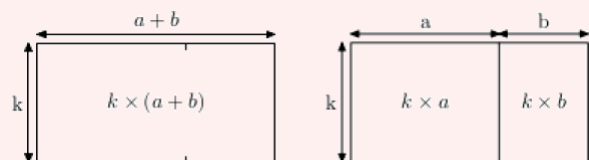
III. Distributivité simple de la multiplication sur l'addition et ses applications

1) Propriété

Propriété 1 - Distributivité simple de la multiplication

Pour tous nombres a, b et k .

$$k(a + b) = ka + kb \text{ et } k(a - b) = ka - kb$$



2) Application n°1 : Développer une expression littérale

Définition 2 - Développer

Développer une expression littérale, c'est transformer les produits en somme algébrique.

Exemple 6

Développer et simplifier les expressions suivantes.

$$A = 10(5x - 8)$$

$$B = 3(2x^2 + 8)$$

$$C = 4x(4 - 8x)$$

$$D = -2x(4 - 8x)$$

3) Application n°2 : Réduire une expression littérale

Définition 3 - Réduire

Réduire une expression littérale, c'est l'écrire avec le moins de termes possibles.

Exemple 7

Réduire les écritures suivantes.

$$A = 8x + 12x$$

$$B = 8x - 5 - 6x$$

$$C = 4x - 5x^2 + 17x$$

$$D = 14 - 3x - 20 + 18x$$

4) Application n°3 : Factoriser une expression littérale

Définition 4 - Factoriser

Factoriser une expression littérale, c'est la transformer en produit.

Exemple 8

Factoriser les écritures suivantes.

$$A = 8x^2 + 12x$$

$$B = 4xy - 8y$$

$$C = 25x^2 - 15x$$

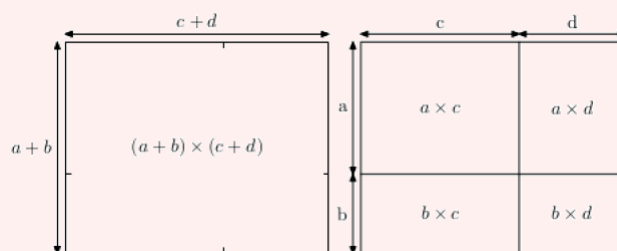
$$D = 25x^2 + 5x$$

IV. Double distributivité de la multiplication

Propriété 2 - Distributivité double de la multiplication

Pour tous nombres a, b, c et d .

$$(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$$



Démonstration 1

Exemple 9

Développer, réduire et ordonner les expressions suivantes :

$$A = (2x + 6)(4x + 5)$$

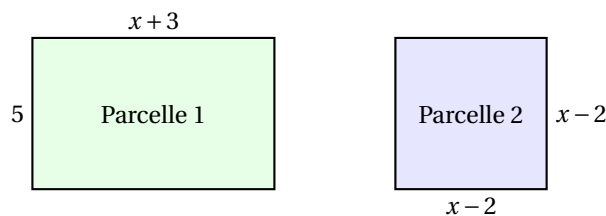
$$B = (2x + 8)(3x - 5)$$

$$C = (4 - 8x)(-2x + 8)$$

$$D = (5x + 7)(4 - 8x)$$

Exemple 10 - Problème : Le défi des deux parcelles

Un jardinier possède un terrain. Il décide de le séparer en deux parcelles de formes différentes pour tester deux types de cultures. Les dimensions sont exprimées en mètres (m) et x désigne un nombre supérieur à 2.



Partie A : Étude des aires (Développement et Réduction)

1. **Parcelle 1** : C'est un rectangle de largeur 5 et de longueur $(x + 3)$.

Exprimer l'aire $\mathcal{A}_1$ de cette parcelle en fonction de x , puis **développer et simplifier** l'expression obtenue.

2. **Parcelle 2** : C'est un carré de côté $(x - 2)$.

Exprimer l'aire $\mathcal{A}_2$ de cette parcelle en fonction de x (sous forme d'un produit).

3. **Aire Totale** : En utilisant la double distributivité pour développer $\mathcal{A}_2$, **montrer** que l'aire totale du terrain $\mathcal{A}_{totale} = \mathcal{A}_1 + \mathcal{A}_2$ peut s'écrire sous la forme réduite :

$$\mathcal{A}_{totale} = x^2 + x + 19$$

Partie B : Test de valeurs (Substitution)

1. **Calcul de contrôle :** Si $x = 5$ m, calculer l'aire totale du terrain en utilisant la formule : $x^2 + x + 19$.

2. **Le raisonnement du jardinier :** Le jardinier affirme :

« Si $x = 10$ m, la Parcelle 1 aura une aire exactement deux fois plus grande que la Parcelle 2. »

A-t-il raison ? **Justifier la réponse par des calculs.**